Université Mohammed V
Faculté des Sciences
Rabat

02/04/2026

Mini-CDC

learnify

Equipe Projet :

MEZROUI Yasmine

ALOUANI Mouhcine

FARIZ Adam

CHAMSSI Imane

Livrable 1 - Mini-CDC

1. Contexte

Situation actuelle :

Actuellement, la diffusion des cours entre enseignants et étudiants manque de centralisation. Chaque enseignant utilise ses propres canaux de communication (messageries, plateformes de stockage variées), ce qui entraîne une dispersion des ressources pédagogiques. Les étudiants se retrouvent confrontés à des fichiers éparpillés, des liens expirés et une absence de structuration cohérente entre les différentes matières. Cette organisation fragmentée nuit à l'efficacité du travail personnel et génère une perte de temps significative dans la recherche des supports de cours.

Problème résolu :

Learnify apporte une réponse structurée à ce problème en proposant une plateforme unique et centralisée pour l'ensemble des ressources pédagogiques. Les enseignants publient leurs cours dans un espace dédié, organisé par matière et par module, tandis que les étudiants accèdent à l'ensemble des contenus depuis une interface unique, sans avoir à naviguer entre différents outils.

Valeur ajoutée chiffrée :

- ✓ Réduction du temps de recherche des ressources : passage d'environ 15 minutes par jour à moins de 30 secondes pour localiser un cours spécifique.
- ✓ Suppression des coûts liés aux abonnements à des plateformes payantes.
- ✓ Centralisation à 100 % des contenus d'une formation sur une interface unique

2. Parties pernantes

Rôle	Besoin	Implication
Étudiant	Accéder aux cours, télécharger des ressources, faire des quiz, voir sa progression	Utilisateur final
Enseignant	Créer et gérer ses cours, ajouter des ressources, créer des quiz	Fournisseur de contenu
Administrateur système	Gérer les utilisateurs et les permissions, superviser les cours	Valider l'accès
Client fictif (Université Mohammed V)	Valider que le logiciel répond aux besoins pédagogiques	Valider les livrables

3. Périmètre MoSCoW

Fonctionnalité	Description courte	Priorité
Inscription / Connexion	Système d'authentification simple (email/mot de passe)	**Must**
Gestion des cours	Elaboration des cours par les enseignants et ajout des ressources(PDF, vidéos)	**Must**
Consultation des cours	Possibilité de consultation et téléchargement des cours par les étudiants	**Must**
Quiz en ligne	Création des quiz pour tester le niveau d'acquisition des étudiants	**Should**
Tableau de bord	Affichage du progression des étudiants (cours suivis, résultats)	**Could**
Génération d'attestation	Après avoir terminé un module, l'étudiant peut télécharger une attestation de suivi (PDF) avec QR code	**Should**
Correction dirigée	Quand un étudiant fait une erreur, lien direct vers la section du cours concernée	**Could**
Notifications email	Envoi d'un email quand un nouveau cours ou ressource est publié	**Could**
Application mobile native	Version iOS/Android native de la plateforme	**Won't**

4. Contraintes

Technique	Délai	Sécurité
React (front) + NodeJs/ExpressJs (back) + MongoDB	Soutenance S12	Authentification JWT, chiffrement HTTPS

5. Dépendances externes

Dépendances (APIs/Systèmes existants)	Risque si indisponible
API de génération PDF	Impossible de générer les attestations.
API de génération QR code	Attestation générée sans QR code. Fonctionnalité dégradée, perte de la vérification rapide.
Service d'envoi d'emails	Les comptes ne peuvent pas être activés. Réinitialisation de mot de passe impossible. Notifications non envoyées.

MongoDB	Toutes les données sont inaccessibles. Authentification, affichage des cours, quiz : tout est bloqué. Indisponibilité totale.
Railway / Netlify	L'application est hors ligne. Le frontend ou le backend ne répond plus. Utilisation impossible.
Navigateur web	Affichage dégradé, quiz non fonctionnels, téléchargements qui échouent. Expérience utilisateur altérée.

6. Cas d'utilisation

	Acteur	Précondition	Déroulement	Résultat	Cas d'erreur
Scénario 1	Enseignant	L'enseignant possède un compte validé et est authentifié sur la plateforme.	L'enseignant accède à son espace de gestion, clique sur "Créer un cours", renseigne le titre, la matière et la description, puis ajoute des sections et y joint des ressources (PDF, vidéos). Il finalise en publiant le cours.	Cours accessible par les étudiants.	Si un fichier dépasse une limite, un message d'erreur s'affiche et l'upload est refusé.
Scénario 2	Etudiant	L'étudiant est inscrit au cours et le cours contient au moins un quiz associé.	L'étudiant accède au cours, consulte les ressources, puis répond au quiz. À la fin, le système affiche son score et, pour chaque erreur, propose un lien cliquable vers la section du cours où la notion est expliquée.	L'étudiant est inscrit au cours qui contient au moins un quiz associé. Il identifie ses lacunes et peut réviser immédiatement les notions mal comprises en accédant directement aux sections concernées.	Si la section ciblée par le lien n'existe plus (suppression ou modification) , un message "Contenu non disponible" s'affiche.
Scénario 3	Etudiant	L'étudiant a consulté l'ensemble des	L'étudiant se rend dans la section "Modules	L'étudiant dispose d'une preuve	Si l'API de génération de QR code

		ressources d'un module et a obtenu un score supérieur ou égal à 80 % au quiz associé.	terminés" de son tableau de bord, où apparaît un bouton "Télécharger mon attestation". Il clique sur le bouton, le système génère un PDF contenant son nom, le titre du module, la date de complétion et un QR code de vérification, puis le fichier se télécharge automatiquement.	officieuse de son suivi du module, téléchargeable et vérifiable.	est indisponible, l'attestation est générée sans QR code.

7. Architecture technique

Couche	Rôle	Justification
Frontend(React)	Interface utilisateur, affichage des cours, formulaire de connexion, tableau de bord, quiz interactifs, génération d'attestation côté client.	Composants réutilisables, gestion d'état efficace, vaste écosystème, hébergement facilité sur Netlify.
Backend(NodeJs + ExpressJs)	API REST, authentification JWT, logique métier (création cours, gestion quiz, calcul de progression).	Cohérence avec React), léger, grande communauté, connexion native à MongoDB.
Base de données(MongoDB)	Stockage des utilisateurs (enseignants ,étudiants), cours, sections, ressources, quiz, résultats, progression, badges obtenus.	Schéma flexible permettant d'ajouter facilement des fonctionnalités comme la progression sans migrations complexes.

8. Risques

Risque	Probabilité	Impact	Stratégie de mitigation
Fuite de données personnelles	Elevé	Elevé	Chiffrement des données (https), hashage des mots de passe.
Possibilité de ralentissement ou plantation du site	Moyen	Moyen	Optimisation des requêtes base de données, mise en cache.
Retard dans le développement du projet	Moyen	Elevé	Planifier les tâches et respecter le planning.
Mauvaise compréhension des besoins du client fictif	Moyen	Moyen	Réunions de validation régulières avec le client fictif.
Compatibilité entre navigateurs	Moyen	Moyen	Tester l'application sur les principaux navigateurs (Chrome, Firefox, Edge) dès les premières semaines de développement.

9. Glossaire

Terme métier	Définition
Cours	Ensemble de sections et ressources créé par un enseignant pour un module.
Module	Ensemble des cours avec des quiz de validation.
Quiz	Série de QCM créée par un enseignant pour évaluer la compréhension d'un module.
Correction dirigée	Fonctionnalité qui redirige l'étudiant vers la section du cours correspondant à ses erreurs.
Attestation	PDF généré après complétion réussie d'un module.
Progression	Pourcentage de ressources consultées et quiz réussis dans un cours.
Ressource	Fichier pédagogique (PDF, vidéo) consultable ou téléchargeable.
Backup	Sauvegarde automatique des données pour restauration en cas de perte.

10. Hypothèses et exclusions

Hypothèses	Exclusions
La productivité de l'équipe est stable et correspond à la valeur typique de 7.5 mois-hommes.	Application mobile native.
Les utilisateurs utilisent un navigateur récent (Chrome 80+, Firefox 75+, Edge 80+).	Mode hors ligne.
Le projet bénéficie d'une connexion internet stable pour l'hébergement (Railway, Netlify) et l'accès utilisateur.	Système de paiement / abonnement.
Les spécifications initiales (Mini-CDC) sont stables et ne subiront pas de changements majeurs après validation.	Système de notification push.

11. KPIs

- Temps de chargement de la page d'accueil après connexion (< 3 secondes).
- Taux de réussite de création d'un cours sans erreur (100%).
- Disponibilité de la plateforme pendant la soutenance.
- Vérification des fonctionnalités (inscription/connexion), (gestion cours), (consultation cours).

12. Planification macro

Phase	Activités	Livrables
Spécification(S1-S3)	Rédaction de la Fiche Projet (identification, équipe, parties prenantes, périmètre initial, contraintes, risques). Rédaction du Mini-CDC (contexte, parties prenantes détaillées, MoSCoW, contraintes, dépendances, cas d'utilisation, architecture, risques, glossaire, hypothèses, KPIs, planning macro, critères de succès, wireframes).	Fiche Projet validée, Mini-CDC validé.
Développement	Inscription/connexion, gestion des cours, consultation des cours, téléchargement de ressources, quiz en ligne, correction dirigée, génération d'attestation.	Version fonctionnelle avec les fonctionnalités Must, should et could.
Tests	Tests unitaires, tests d'intégration, tests utilisateurs, correction des bugs, optimisation des requêtes, validation des KPIs.	Rapport de tests, couverture, bugs bloquants résolus.
Déploiement(S12)	Déploiement final sur Netlify/Railway, préparation de la soutenance, présentation orale.	Démonstration finale, site accessible en ligne.

13. Critères de succès

Critères	Condition de succés
Création d'un cours	Un enseignant peut créer un cours complet avec plusieurs sections et ressources (PDF/vidéo).
Correction dirigée opérationnelle	Après une erreur au quiz, un lien redirige l'étudiant vers la section de cours correspondante, et la redirection fonctionne correctement.
Attestation générée	Après complétion d'un module (ressources consultées + quiz réussi avec score ≥ 80 %), l'attestation PDF est générée avec QR code et se télécharge sans erreur
Parcours étudiant	Un étudiant peut s'inscrire, consulter un cours, télécharger une ressource et répondre à un quiz.
Respect du planning	Les 3 fonctionnalités **Must** sont livrées avant la fin de la phase de développement, conformément au planning macro.

14. Wireframes

Plateforme pédagogique

UNE SEULE PLATEFORME, TOUT EST CENTRALISÉ

Finies la dispersion et les pertes de temps. Learnify regroupe tous les cours au même endroit, organisés par matière.

VOTRE PROJET, PAS UN MODÈLE IMPOSÉ

Chaque établissement est unique. Learnify s'adapte à vos besoins réels : cours personnalisables, quiz adaptés, attestations

TRANSPARENCE TOTALE, SUIVI EN TEMPS RÉEL

Plus de zone d'ombre. Les enseignants suivent la progression de leurs étudiants. Les étudiants visualisent leurs résultats et leurs badges.

Se connecter ou créer un compte

Profitez de votre temps libre pour apprendre auprès des meilleures universités et entreprises.

ADRESSE E-MAIL*

MONEMAIL@GMAIL.COM

MOT DE PASSE*

ENTRER VOTRE MOT DE PASSE

☐ ETUDIANT ☐ ENSEIGNANT

SE CONNECTER

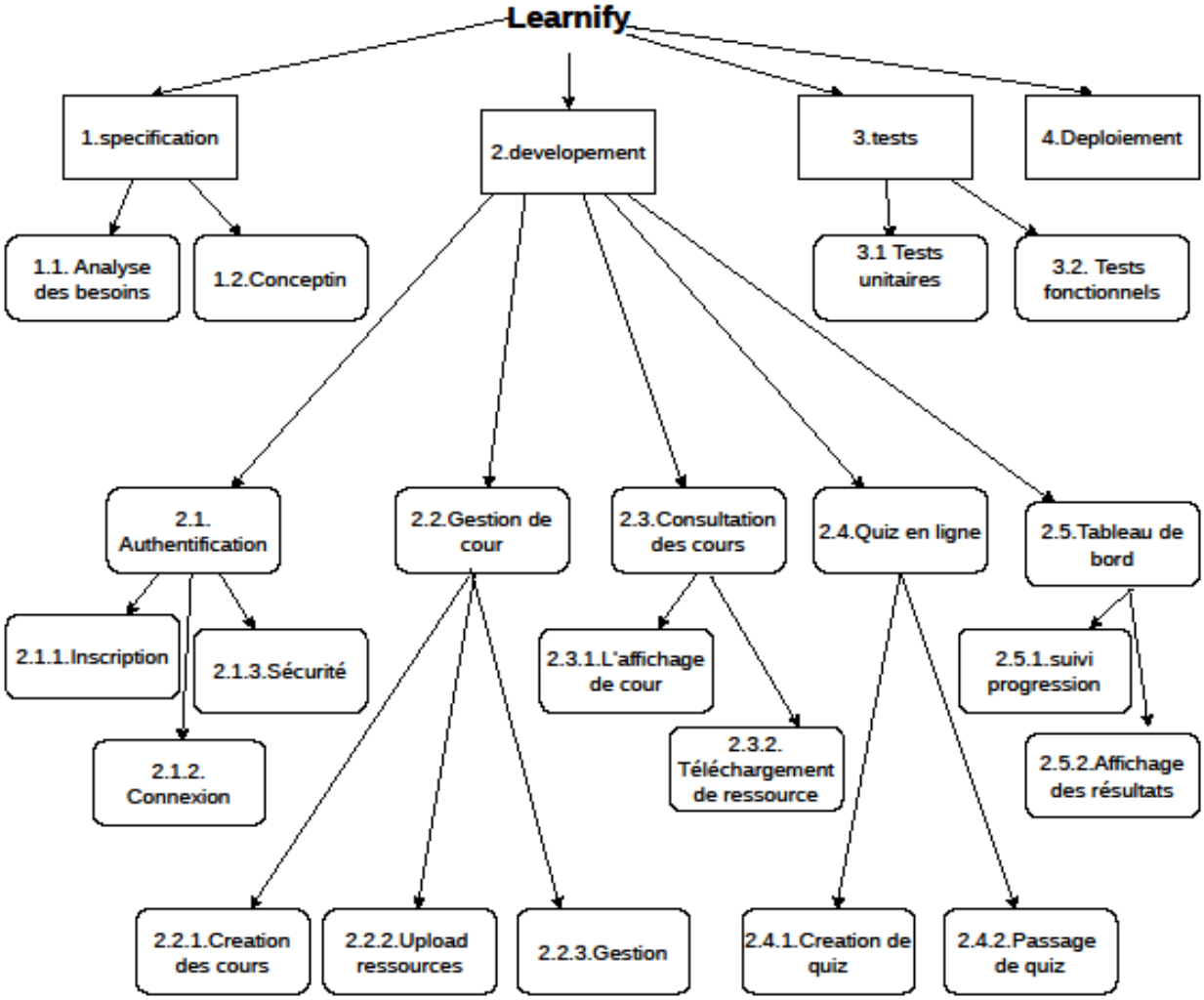
LEARNIFY
MON COMPTE
MES COURS EN COURS
MÉTHODOLOGIE DE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL-PR SANAE EL MIMOUNI
PROGRESSION: 30%
DERNIÈRE RESSOURCE: PDF CHAPITRE 2
ACCÉDER AU COURS
TÉLECHARGER

LEARNIFY
MON COMPTE
MES COURS
SYSTÈME D'EXPLOITATION
MODIFIER
ETUDIANTS INSCRIS: 45
PROGRESSION: 42%
DERNIÈRE RESSOURCE: PDF CHAPITRE 4
+ CRÉER UN NOUVEAU COURS

Livrable 2 – WBS

Niveau	Nom	Contenu	Durée indicative
0	Projet	Learnify	2.5 mois
1	Phases	Spécification, Développement, Tests, Déploiement	2 mois
2	Lots de travaux	Authentification, gestion des cours, Quiz en ligne, Tableau de bord	Semaines
3	Taches élémentaires	Développer, tester, configurer	5 jours

Code	Livrable	Responsable	Durée	Critère de fin
1.1	Cahier d'analyse des besoins validés	Chef+client	2 jours	Document validé
1.2	Schéma d'architecture	Développeur	2 jours	Schéma validé
2.1.1	Module d'inscription	Développeur	2 jours	Compte créé
2.1.2	Module login	Développeur	2 jours	Login fonctionne
2.2.1	Module création des cours	Développeur	4 jours	Cours ajouté
2.3.1	Interface consultation	Développeur	4 jours	Liste des cours visibles
2.4	Module quiz interactif	Développeur	5 jours	Quiz créé
3.1.2	Rapport de test	Testeur	4 jours	0 bug bloquant
4.1.1	Site web en ligne	Développeur	3 jours	Site accessible


Learnify
1.specification
2.developement
3.tests
4.Deploiement
1.1. Analyse des besoins
1.2.Conceptin
3.1 Tests unitaires
3.2. Tests fonctionnels
2.1. Authentification
2.2.Gestion de cour
2.3.Consultation des cours
2.4.Quiz en ligne
2.5.Tableau de bord
2.1.1.Inscription
2.1.3.Sécurité
2.1.2. Connexion
2.3.1.L'affichage de cour
2.3.2. Téléchargement de ressource
2.5.1.suivi progression
2.5.2.Affichage des résultats
2.2.1.Creation des cours
2.2.2.Upload ressources
2.2.3.Gestion
2.4.1.Creation de quiz
2.4.2.Passage de quiz

Livrable 3 - Estimation du projet

Méthode A : Par Analogie

1. Projet de référence : Nous choisissons un projet de gestion de bibliothèque (CRUD simple) réalisé en stack MERN l'année dernière.

2. Identification des différences :
— Complexité (c_1) : 1.3 (L'intégration de lecteurs vidéo et de moteurs de quiz dynamiques est plus complexe qu'une simple gestion de stock).
— Expérience (c_2) : 0.8 (L'équipe a déjà travaillé sur le projet Zodiac Guard, ce qui réduit le temps d'apprentissage de la stack).

3. Calcul étape par étape :
— $D_{rfrence}$ = 2 mois (durée initiale du projet témoin).
— $D_{projet} = D_{rfrence} \times c_1 \times c_2$
— $D_{projet} = 2 \times 1.3 \times 0.8 = 2.08$ mois.

Méthode B : COCOMO Basique (Profil Organique)

1. Estimation des KLOC (Lignes de code) :
— Module Authentification (JWT, React) : 0.6 KLOC.
— Module Gestion des Cours (Upload, MongoDB) : 1.4 KLOC.
— Module Quiz & Dashboard (Logique) : 1.2 KLOC.
— Total KLOC : 3.2 KLOC.

2. Application des formules (a = 2.4, b = 1.05, c = 2.5, d = 0.38) :
— Effort (PM) : PM = 2.4 × (3.2) ^ 1.05 ≈ 2.4 × 3.39 = 8.14 mois-hommes.
— Durée (TDEV) : TDEV = 2.5 × (8.14) ^ 0.38 ≈ 2.5 × 2.21 = 5.53 mois.
— Équipe (P) : P = 8.14/5.53 = 1.47 développeurs.

3. Comparaison et stratégie : L'équipe réelle est composée de 2 développeurs/testeurs (Adam, Imane). Le délai COCOMO théorique (5.5 mois) dépasse le temps restant jusqu'à la Séance 12.

Stratégie : Parallélisation intensive des tâches Backend et Frontend et réduction du périmètre sur les fonctionnalités **Could** (MoSCoW) pour tenir les délais.

Méthode	Effort estimé	Durée estimée	Équipe recommandée
Analogie	6.24 mois-hommes	2.08 mois	3 devs
COCOMO	8.14 mois-hommes	5.53 mois	1.47 devs
Retenu	7.5 mois-hommes	2.5 mois	3 devs

Conclusion : Nous retenons une durée de **2,5 mois** (environ 10 semaines) pour le planning. Ce choix est justifié par le fait que l'équipe de 3 personnes travaillera en simultané, ce qui permet de compresser le délai COCOMO tout en restant proche de l'estimation par analogie.